2026 경혜여중 2학년 2학기 중간 분석표

수학 · 일차함수와 그래프, 일차함수와 일차방정식의 관계, 삼각형의 성질(이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	16문항 · 65.00점	5문항 · 35.00점	1문항 (5%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	평행한 직선과 y절편	평행 ⇒ 기울기 같음	하	4	⑤
2	선택형	그래프에서 기울기·절편 읽기	두 점 $(5,0)$, $(0,-4)$	중	4	④
3	선택형	일차방정식의 그래프의 성질	$y=-\frac{1}{3}x+2$로 변형	하	4	⑤
4	선택형	좌표축에 평행한 직선	y축에 평행 ⇒ $x=$ (상수)	하	4	③
5	선택형	해가 무수히 많은 연립방정식	$\frac{a}{4}=\frac{1}{-b}=\frac{3}{-12}$	중	4	②
6	선택형	두 직선과 y축으로 둘러싸인 넓이	y절편 차가 밑변, 교점의 x좌표가 높이	중	5	③
7	선택형	이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선	밑변을 수직이등분	하	3	②
8	선택형	이등변삼각형과 각의 이등분선	밑각 $50°$, 이등분 $25°$	중	4	②
9	선택형	두 내각이 같은 삼각형은 이등변삼각형	두 각이 같으면 이등변삼각형	중	4	⑤
10	선택형	직각삼각형의 합동 조건	RHA, RHS, ASA	하	4	④
11	선택형	RHS 합동과 이등변삼각형	$\triangle ADM\equiv\triangle CEM\Rightarrow\angle A=\angle C$	중	4	①
12	선택형	외심과 내심의 뜻	외심: 수직이등분선의 교점·꼭짓점까지 거리 같음, 내심: 각의 이등분선의 교점·변까지 거리 같음	하	4	④
13	선택형	외심과 각의 크기	$\angle OAB+\angle OBC+\angle OCA=90°$	하	4	③
14	선택형	직각삼각형의 외심	외심 = 빗변의 중점	중	4	②
15	선택형	내심과 각 (∠BIC=90°+½∠A)	$\angle BIC=90°+\frac{1}{2}\angle A$	하	4	①
16	선택형	이등변삼각형의 외심과 내심	$\angle ICB=\frac{1}{2}\angle C$, $\angle OCB=90°-\angle A$	상	5	①
17	서술형	일차함수의 활용 (온도)	기울기 = 증가량의 비	중	7	(1) ㉠ 27, ㉡ $y=9x+13$ (2) 11분 후
18	서술형	그래프의 교점과 연립방정식의 해	교점 $(-3,1)$이 해	중	6	-3
19	서술형	좌표축에 평행한 직선으로 둘러싸인 넓이	네 직선은 직사각형을 만든다	하	6	25
20	서술형	각의 이등분선과 RHA 합동	$\triangle AED\equiv\triangle ACD$ (RHA)	중	9	(1) $\triangle ACD$ (RHA 합동) (2) $18\,\mathrm{cm}$
21	서술형	직각삼각형의 내접원의 반지름	$r=\frac{a+b-c}{2}$ (또는 넓이 $=\frac{1}{2}r\times$둘레)	중	7	$4\pi\,\mathrm{m}^2$

단원별 배점

평행한 직선과 y절편	1문항 4.0점
그래프에서 기울기·절편 읽기	1문항 4.0점
일차방정식의 그래프의 성질	1문항 4.0점
좌표축에 평행한 직선	1문항 4.0점
해가 무수히 많은 연립방정식	1문항 4.0점

난이도별 배점

하	9문항 37.0점
중	11문항 58.0점
상	1문항 5.0점
최상	0문항 0.0점

두 직선과 y축으로 둘러싸인 넓이	1문항 5.0점
이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선	1문항 3.0점
이등변삼각형과 각의 이등분선	1문항 4.0점
두 내각이 같은 삼각형은 이등변삼각형	1문항 4.0점
직각삼각형의 합동 조건	1문항 4.0점
RHS 합동과 이등변삼각형	1문항 4.0점
외심과 내심의 뜻	1문항 4.0점
외심과 각의 크기	1문항 4.0점
직각삼각형의 외심	1문항 4.0점
내심과 각 (∠BIC=90°+½∠A)	1문항 4.0점
이등변삼각형의 외심과 내심	1문항 5.0점
일차함수의 활용 (온도)	1문항 7.0점
그래프의 교점과 연립방정식의 해	1문항 6.0점
좌표축에 평행한 직선으로 둘러싸인 넓이	1문항 6.0점
각의 이등분선과 RHA 합동	1문항 9.0점
직각삼각형의 내접원의 반지름	1문항 7.0점

시험 범위 일차함수와 그래프, 일차함수와 일차방정식의 관계, 삼각형의 성질(이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 일차함수 44점, 도형의 성질 56점

선택형 16문항(65점) + 서답형 5문항(35점). 답안 없음 — 정답은 직접 풀어 정했다. 빨간 펜 필기는 지웠고, 검은 필기가 겹친 2·6·8·9·10·12·14·16번과 서답형 1·4번 그림은 matplotlib로 다시 그렸다.

검토 메모 14번: ok (원본 수치 6·8·10 삼각형에서 ∠A는 실제로 약 53°이지만 문제 조건대로 풀었다)